Plan de Trabajo para la Tesis de Maestría

Marco Antonio Gutiérrez Garduño

Posgrado en Ciencias Matemáticas

Universidad Nacional Autónoma de México

Junio de 2026

1. Introducción y Planteamiento del Problema

La investigación orientada a la obtención del grado de Maestro en Ciencias Matemáticas se titula *Asimetría espectral del operador de Dirac torcido sobre 3-variedades esféricas*, bajo la dirección del Dr. José Luis Cisneros Molina, investigador adscrito a la unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas de la UNAM.

Este trabajo se basa en el cálculo explícito de un invariante espectral, el invariante reducido $\tilde{\xi}$, asociado al operador de Dirac torcido por una representación irreducible de un subgrupo finito de $SO(4)$ denotado por Γ el cual actúa sobre S^3 libremente y por isometrías. Este operador depende de variedades diferenciables específicas conocidas como 3-variedades esféricas, definidas como los cociente S^3/Γ.

2. Objetivos del Proyecto

Se proponen los siguientes objetivos:

2.1. Objetivo General

Calcular y clasificar de manera explícita el invariante espectral $\tilde{\xi}$ para el operador de Dirac torcido sobre 3-variedades esféricas S^3/Γ asociadas a subgrupos finitos de $SO(4)$.

2.2. Objetivos Específicos

1. Estudiar las estructuras spín de las 3-variedades esféricas y caracterizar los operadores de Dirac asociados.

2. Descomponer los espacios de secciones spin asociadas a cada variedad de este tipo mediante la teoria de representaciones.

3. Implementar métodos analíticos para obtener expresiones del invariante $\tilde{\xi}$.

3. Justificación

El cálculo de dichos invariantes espectrales se encuentra justificado bajo el marco de la clasificación de representaciones irreducibles para subgrupos finitos de $SO(4)$. Estas representaciones pueden ser caracterizadas a partir de su dimensión y de sus primera y segunda clases de Cheeger-Chern-Simons las cuales a su vez dependen del invariante $\tilde{\xi}$ que se desea calcular, los resultados de esta tesis proveerán expresiones explicitas que permitan clasificar un tipo especifico de representaciones asociadas a un subgrupo finito de $SO(4)$.

4. Metodología de Investigación

El trabajo se realizara bajo la siguiente metodología.

- **Investigación Bibliográfica:** Estudio profundo del operador de Dirac, basándonos en la teoría de geométrica spin, teoría de representaciones y construcción del haz de espinores para las denominadas variedades spin.

  Se estudiaran las 3-variedades esféricas así como sus propiedades y lo grupos finitos de $SO(4)$ que los definen.

- **Sesiones de Tutoría:** Se mantendrán reuniones semanales con mi asesor, como mínimo una vez por semana, con el propósito de discutir el avance formal de la tesis y resolver dudas formales.

- **Escritura Progresiva:** Redacción de los resultados obtenidos de la investigación bibliográfica y las sesiones con mi asesor en el formato de tesis, hasta el momento se tiene un 50 % de avance de la tesis, cubriendo los preliminares básicos y el análisis inicial del operador de Dirac torcido.

5. Resultados Esperados y Líneas Futuras

El resultado a corto plazo será la redacción de una tesis formal de maestría junto con una defensa formal de la misma, la cual se proyecta realizar en el mes de diciembre de 2026 ante el sínodo correspondiente.

Como productos académicos adicionales, se prevé la creación de un compendio detallado sobre el espectro del operador de Dirac en 3 variedades esféricas así como su relación con las singularidades de superficie cociente.

Asimismo, a mediano plazo, se contempla la redacción de un artículo de investigación científica. Dicho artículo tendrá como objetivo responder de manera formal a la conjetura planteada en [2] utilizando los nuevos valores del invariante $\tilde{\xi}$ obtenidos a lo largo de este trabajo de tesis.

6. Marco Bibliográfico Preliminar

El desarrollo de este proyecto se basa en la generalización de el artículo [1], empleando métodos análogos que adaptan el análisis espectral del operador de Dirac para variedades mas generales.

Los fundamentos teóricos se estructuran sobre las siguientes áreas del conocimiento matemático:

1. **Geometría y Topología Diferencial:** Teoría de conexiones, haces principales, estructuras de espín y la geometría riemanniana de la 3-esfera.

2. **Teoría de Representaciones:** Clasificación de subgrupos finitos de $SO(4)$ (y sus preimágenes en $Spin(4)$), caracteres de grupos finitos y descomposición de espacios de Hilbert mediante acciones de grupo.

3. **Análisis Funcional y Teoría de Operadores:** Operadores autoadjuntos elípticos, descomposición espectral en espacios compactos y regularización mediante la función zeta de Riemann y funciones eta.

Referencias

[1] José Luis Cisneros-Molina. The η-invariant of twisted Dirac operators of S^3/Γ. *Geom. Dedicata*, 84(1-3):207–228, 2001.

[2] José Antonio Arciniega Nevárez, José Luis Cisneros-Molina, and Agustín Romano Velázquez. Classification of indecomposable reflexive modules on quotient singularities through atiyah–patodi–singer theory, 2025.

Marco Antonio Gutiérrez Garduño
Alumno de Maestría